

Ejems lenguajes primer orden

Ejemplos 1 (de lenguajes de primer orden).

- [1] Lenguaje vacío: la signatura es vacía, es decir, solo tenemos los símbolos formales.
- [2] Lenguaje de grupos: viene dado por la signatura $L_{\text{gr}} = \{\cdot, 1, \cdot^{-1}\}$ donde $\cdot$ es un símbolo de función binario, 1 es una constante y $\cdot^{-1}$ es un símbolo de función unario.
Alternativamente, el lenguaje aditivo de grupos es $L_{\text{gr}}^+ = \{+, 0, -\}$.
- [3] El lenguaje de anillos (y cuerpos) es $L_{\text{a}} = \{+, \cdot, -, 0, 1\}$ donde $+$ y $\cdot$ son símbolos de función binarios, $-$ es un símbolo de función unario y 0 y 1 son constantes.
- [4] El lenguaje de órdenes es $L_{<} = \{<\}$ donde $<$ es un símbolo de relación binario.
- [5] El lenguaje de grafos es $L_E = \{E\}$ donde E es un símbolo de relación binario.
- [6] El lenguaje de equivalencia es $L_{\sim} = \{\sim\}$ donde $\sim$ es un símbolo de relación binario.
- [7] Dado un cuerpo K , el lenguaje de K -espacios vectoriales es $L_{K\text{-vec}} = \{+, -, 0\} \cup \{k \cdot\}_{k \in K}$ donde $+$ es un símbolo de función binario, $-$ es un símbolo de función unario, 0 es una constante y $\forall k \in K : k \cdot$ es un símbolo de función unario.
- [8] El lenguaje de la aritmética es $L_{\mathbb{N}} = \{\cdot, +, S, 0, <\}$ donde $\cdot$ y $+$ son símbolos de función binarios, S es un símbolo de función unario, 0 es una constante y $<$ es un símbolo de relación binario.
- [9] El lenguaje de la aritmética con exponencial es la extensión de $L_{\mathbb{N}}$ dada por la signatura $L_{\mathbb{N}, \text{exp}} = \{\cdot, +, \cdot^{\cdot}, S, 0, <\}$ donde $\cdot^{\cdot}$ es un símbolo de función binario (elevar a la potencia).
- [10] El lenguaje de los reales es el lenguaje extensión del lenguaje de anillos dado por la signatura $L_{\mathbb{R}} = \{+, \cdot, -, 0, 1, <\}$ donde $<$ es un símbolo de relación binario.
- [11] El lenguaje de conjuntos es $L_{\in} = \{\in\}$ donde $\in$ es un símbolo de relación binario.